随堂测试12

现有如下两个事务 T1，T2 的并发执行，找出导致并发冲突/并发异常的是（CDH），其中导致丢失修改的并发调度为（C），导致不可重复读的并发调度为（D），导致读脏数据的并发调度为（H）。

A
T1 READ ⟨e,1⟩
T2 WRITE ⟨e,2⟩
T2 READ ⟨e,2⟩

B
T2 READ ⟨e,1⟩
T1 READ ⟨e,1⟩
T2 WRITE ⟨e,2⟩

C
T2 READ ⟨e,1⟩
T1 WRITE ⟨e,2⟩
T2 WRITE ⟨e,3⟩

D
T1 READ ⟨e,1⟩
T2 WRITE ⟨e,2⟩
T1 READ ⟨e,2⟩

E
T1 WRITE ⟨e,2⟩
T1 READ ⟨e,2⟩
T2 WRITE ⟨e,3⟩

F
T2 READ ⟨e,1⟩
T1 WRITE ⟨f,2⟩
T2 WRITE ⟨e,3⟩

G
T1 READ ⟨e,1⟩
T2 WRITE ⟨e,2⟩
T1 READ ⟨f,1⟩

H
T2 WRITE ⟨e,2⟩
T1 READ ⟨e,2⟩
T2 WRITE ⟨e,3⟩

I
T1 READ ⟨e,1⟩
T2 WRITE ⟨e,2⟩
T1 READ ⟨f,2⟩

2. 在对数据对象加锁时，在操作开始前对操作对象加锁，操作结束后立即释放锁称为加（短锁）；操作开始前对操作对象加锁，直到事务结束后才释放所称为加（长锁）。不同的封锁协议中封锁的方式不同，会在不同程度上解决并发操作带来的不一致性问题。

请填写下述不同级别的封锁协议和一致性保证的表格，在相应的位置填写"✓" "✗"。

	X 锁		S 锁		一致性保证		
	长锁	短锁	长锁	短锁	不丢失修改	不读"脏"数据	可重复读
一级封锁协议	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
二级封锁协议	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
三级封锁协议	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓

3. 分析以下两段代码，在 2 级封锁协议下，能保证数据 balance 不丢失修改的是代码（　　），其原因是 SQL 系统提供的（　　）。

代码 1：

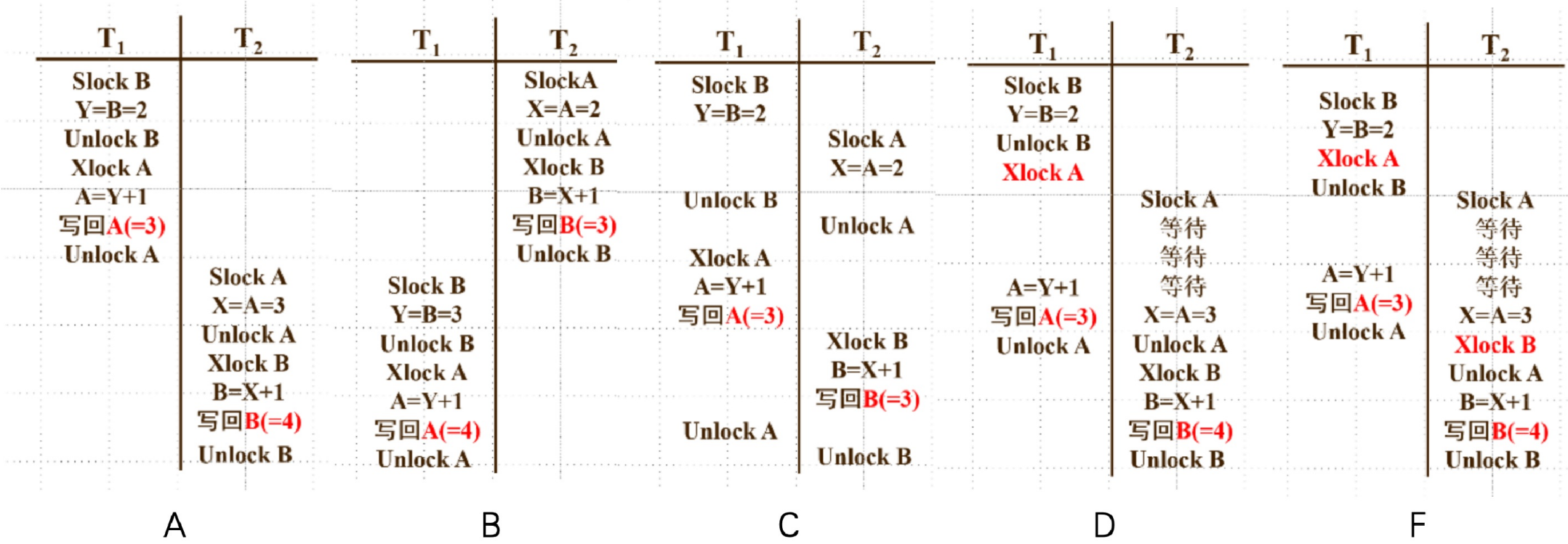
```
exec sql select balance
        into :balance
        from account
        where account_id = :id;
其他 SQL
balance = balance + 10;
UPDATE
exec sql update account
        set balance = :balance
        where account_id = :id;
```

代码 2：

```
exec sql declare cursor c for
        select balance
        from account
        where account_id = :id;
exec sql open c;
exec sql fetch c into :balance;
balance = balance + 10;
exec sql update account
        set balance = :balance
        where account_id = :id;
exec sql close c;
```

代码2
游标稳定性

4. 现有事务 T1、T2 如下的并发执行/调度，这其中属于串行调度的是（ AB ），事务正确的并发调度的是（ DF ），属于不正确的并发调度是（ C ），属于两阶段封锁的调度是（ F ），属于正确的但非两阶段封锁的调度是（ D ），。



5. 现有如下 A，B 两种意向锁封锁情况，A 使用的是粗粒度的意向锁 I，T1 事务对 t2 加了 S 锁，问：T2 事务对 f2.2 读操作是否需要等待事务 T1 读操作完成（ 是/否 ），原因是（ ）；B 使用的是细粒度的意向锁 IS、IX，问：T2 事务对 f2.2 读操作是否需要等待事务 T1 读操作完成（ 是/否 ），原因是（ ）。

是

T2(I)与T1(S)不相容

否

T2(IS)与T1(S)相容

